

## Примерный перечень вопросов для итогового контроля по курсу

1. Основные определения теории цепей: электрический заряд, электромагнитное поле, электрический ток, напряжение и э.д.с.; электрическая цепь. Мгновенная мощность и энергия.
2. Пассивные элементы электрических цепей. Замещение физических элементов идеализированными. Линейные и нелинейные элементы. Соотношения между токами и напряжениями в идеализированных элементах. Дуальные элементы и цепи.
3. Идеализированные активные элементы цепи. Схемы замещения реальных источников. Управляемые источники тока и напряжения.
4. Топологическое описание электрических схем. Ребро, узел, контур.
5. Основные законы электрических цепей. Законы Кирхгофа. Закон Ома. Топологические и компонентные уравнения. Уравнение электрического равновесия цепи.
6. Классификация цепей и систем. Линейные, нелинейные, параметрические, стационарные и нестационарные цепи и системы.
7. Основные задачи теории электрических цепей.
8. Гармонические колебания. Мгновенное значение, амплитуда, фаза, период, частота, угловая частота, начальная фаза. Среднее и действующее значение. Задача анализа установившегося гармонического режима.
9. Метод комплексных амплитуд. Представление гармонических функций в комплексной форме. Векторные диаграммы на комплексной плоскости.
10. Входное комплексное сопротивление и проводимость. Законы Ома и Кирхгофа для комплексных амплитуд.
11. Идеализированные элементы цепи при гармоническом воздействии.
12. Анализ электрических цепей методом комплексных амплитуд.
13. Энергетические процессы в смешанной цепи при гармоническом воздействии. Мгновенная, активная, реактивная, полная и комплексная мощности. Условия передачи максимума средней мощности от источника в нагрузку. Баланс мощности.
14. Преобразование схем электрических цепей. Эквивалентные участки цепи с последовательным и параллельным соединением. Эквивалентные источники напряжения и тока. Перенос источников в схему. Обобщенная ветвь электрической цепи.
15. Основные методы расчета сложных электрических цепей. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Метод наложения.
16. Индуктивно-связанные электрические цепи при гармоническом воздействии. Взаимная индуктивность. Индуктивность рассеяния. ЭДС взаимной индукции. Коэффициент индуктивной связи. Согласное и встречное включение индуктивностей. Применение метода комплексных амплитуд для анализа индуктивно-связанных цепей.
17. Уравнения и схемы замещения линейного трансформатора. Свойства идеального трансформатора. Входное сопротивление нагруженного трансформатора.
18. Понятие о комплексных частотных характеристиках линейных цепей и систем. Входные и передаточные КЧХ. Амплитудно-частотная, фазо-частотная и амплитудно-фазовая характеристики.
19. Резонанс в последовательном контуре. Частотные характеристики высокочастотного последовательного контура вблизи резонансной частоты. Избирательные свойства контура. Обобщенная расстройка. Полоса пропускания. Добротность. Энергетические соотношения в контуре при резонансе.  
Влияние нагрузки и внутреннего сопротивления генератора на избирательные свойства контура.
20. Резонанс в параллельном контуре. Частотные характеристики параллельного колебательного контура.
21. Классификация четырехполюсников. Основные уравнения и системы первичных параметров неавтономных четырехполюсников. Схемы замещения.
22. Соединения четырехполюсников.
23. Вторичные параметры четырехполюсников.